



**Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Regional Distrito Capital**



Logo Sistema

**Sistema De Gestión De Servicios Técnicos
de Línea Blanca A Domicilio**

ElectroMovil

**Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3069138**

Sistema De Gestión De Servicios Técnicos de Línea Blanca A Domicilio

Aprendiz

Jose Alejandro Madrigal Ruiz

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO, Cuarto Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, Agosto de 2025

Introducción

Breve párrafo Introdutorio sobre el contexto: sector, organización, producto, servicio, etc.

Descripción de la Presentación, es decir, problema, Objetivos, Justificación, alcance y delimitación.



Índice: ElectroMovil



Logo Sistema

Problema

Objetivos

Justificación

Alcance

Delimitación

Entregables Trimestre

Problema

Logo
Sistema



Párrafo o separación por punto describiendo (máximo 6 líneas por párrafo):

- La Empresa, es decir, nombre, ubicación, a qué se dedica, etc.
- Los Procesos en los que se va a intervenir : Proceso1, Proceso2, Proceso3
- El análisis de la información: Utilización de las Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: Revisión Documental (Análisis de datos). Entrevista (Entrevista). Encuesta (Cuestionario). Observación Directa (Diario de Campo). A quiénes: Cargo-Funciones.
- Las necesidades encontradas: Proceso1 (Descripción del proceso y necesidades encontradas). Proceso2 (Descripción del proceso y necesidades encontradas). Proceso3 (Descripción del proceso y necesidades encontradas).
- **NOTA:** No se usan viñetas o numeración, a menos que sea para contar o describir una serie de pasos. Se pueden utilizar imágenes de apoyo.

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información Web denominado ElectroMóvil para el seguimiento de los servicios técnicos solicitados a través del mismo aplicativo; de la empresa Xua Técnicos (Servicios de Servicio Técnico de Electrodomésticos de Línea Blanca) ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Objetivo Específicos

- Gestionar los Usuarios que se encuentren registrados en el aplicativo ElectroMovil, pertenecientes a Empresa Xua Técnicos ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
- Gestionar los servicios Técnicos solicitados a través del aplicativo ElectroMovil que pertenezcan a la Empresa Xua Técnicos ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
- Gestionar los reportes gráficos e impresos relacionados a los datos del aplicativo ElectroMovil pertenecientes a la Empresa Xua Técnicos ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.



Justificación



Párrafo o separación por punto describiendo (máximo 6 líneas por párrafo):

- La solución: Se propone el desarrollo de un Sistema de Información Web denominado [Nombre del Sistema] que sirva como herramienta software de apoyo al seguimiento del/los [Nombre Proceso(s)] de la Empresa [Nombre Empresa].
- La importancia del Sistema: Permitirá la gestión de los [nombre Perfiles] como usuarios de la Empresa [Nombre Empresa] [más Información]. En [ModProceso1] los [Perfiles Usuario] podrán [acciones del Sistema (beneficios comparados con las necesidades encontradas)]. En [ModProceso2] los [Perfiles Usuario] podrán [acciones del Sistema (beneficios comparados con las necesidades encontradas)]. Finalmente, facilitará la gestión de reportes gráficos e impresos, necesarios para la toma de decisiones del personal administrativo de la Empresa [Nombre Empresa].
- El aporte al Sector: El Sistema [Nombre Empresa] servirá como aporte al sector [Sector], como [importancia para el Sector].
- **NOTA:** No se usan viñetas o numeración, a menos que sea para contar o describir una serie de pasos. Se pueden utilizar imágenes de apoyo.

Párrafo o separación por punto describiendo (máximo 6 líneas por párrafo):

- Qué hace el Sistema: Operaciones que los perfiles pueden hacer (ModProceso1, ModProceso2, ModProceso3)
- Qué NO hace el Sistema: Operaciones que NO va hacer el Sistema (ModProceso4, ModProceso5).
- Tecnologías: Descripción de tecnologías del proyecto (Arquitectura de software, patrones de diseño, Back-End, Frond-End, librerías, frameworks, entre otros)
- **NOTA:** No se usan viñetas o numeración, a menos que sea para contar o describir una serie de pasos. Se pueden utilizar imágenes de apoyo.

Delimitación

Logo
Sistema

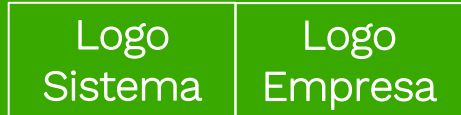


Párrafo o separación por punto describiendo (máximo 6 líneas por párrafo):

- El cronograma: Hasta dónde va el proyecto en términos de Tiempo, actividades, evidencias, responsables, entre otros (Revisar concepto de Modelo Gantt)

NOTA: No se usan viñetas o numeración, a menos que sea para contar o describir una serie de pasos. Se pueden utilizar imágenes de apoyo.

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre



Primer Trimestre

- Plan de Proyecto
- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Diagrama de Clases
- Prototipo No Funcional
- Patrón de Diseño

Segundo Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Script de la BBDD
- Sentencias DDL
- Consultas DML
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Tercer Trimestre

- Planeación de Pruebas
- Ejecución de Pruebas

Cuarto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD

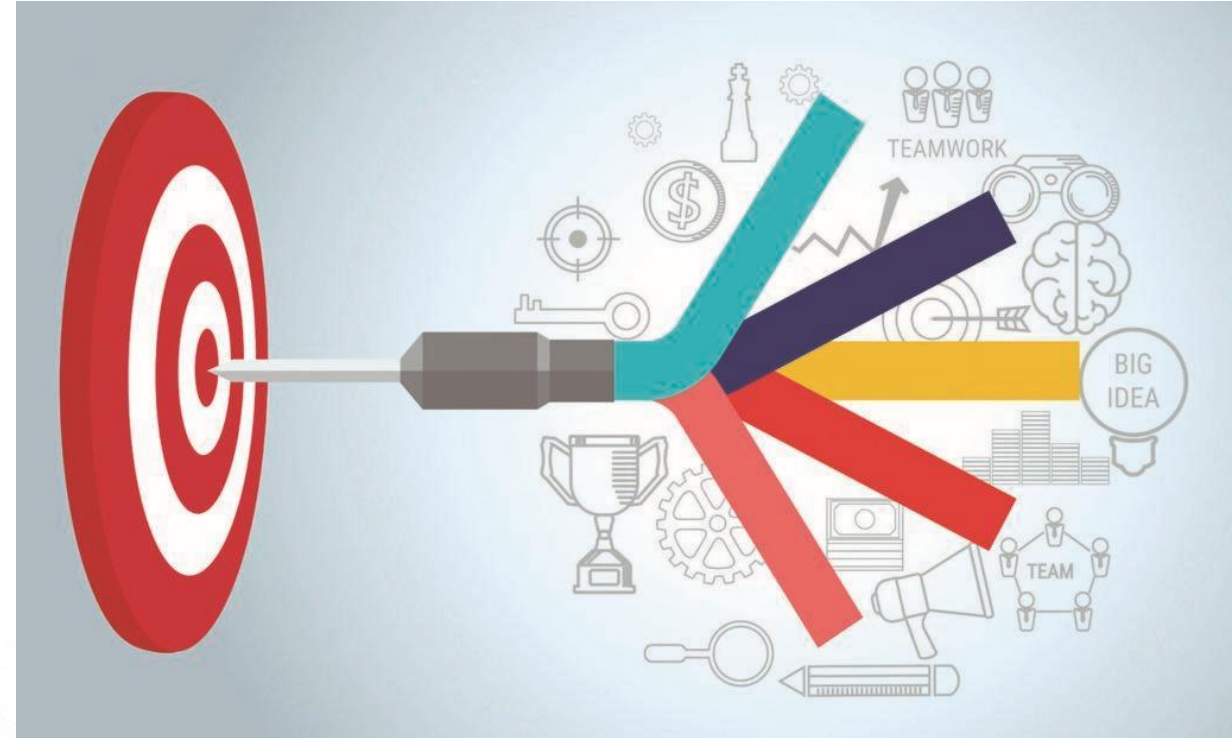
Quinto Trimestre

- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo

Objetivo Específicos



1. Implementar un sistema de registro y autenticación de usuarios, que almacene la información en las respectivas bases de datos para los Clientes, Técnicos, Servicios Solicitados y Órdenes de Trabajo.
2. Desarrollar un sistema de almacenamiento y seguimiento de los servicios activos y completados a través del aplicativo, que genere reportes totales o parciales acerca del estado en que se encuentra el servicio.
3. Proporcionar un módulo de consulta con la información relacionada al técnico que realizará el servicio. Además permitirá generar un código de control de seguridad para dar inicio al servicio.
4. Optimizar la comunicación entre el Cliente y el Técnico, generando un sistema de comunicación basado en chat de texto.
5. Generar un módulo de medios de pago, el cual permita dar soporte a diversos métodos, para posteriormente realizar el envío de la factura o recibo de pago y la respectiva garantía del servicio realizado.



Pregunta del Problema

¿Es necesario un sistema de gestión que optimice y unifique todo el proceso relacionado con la contratación y seguimiento de un servicio técnico a domicilio de electrodomésticos de línea blanca?



Alcance



El proyecto se enfocará en el diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo web que funciona de intermediario entre el cliente y el técnico. Centrado específicamente en la gestión de los servicios que el técnico llevará a cabo, y las solicitudes del cliente. Integrando diversos módulos que serán fáciles de usar y mejoran cada proceso. Gracias al almacenamiento de los servicios que se lleven a cabo y al monitoreo del mismo, será posible brindar un estado en tiempo real desde la programación de la visita hasta la confirmación final del pago del servicio y envío de la factura electrónica; pasando por diversos puntos de control y verificación del lado tanto del técnico como del cliente.



Base de datos

Normalización: Primera forma normal.

Base_de_Datos	
	Nombre Cliente
	Apellido Cliente
	Correo Cliente
	Contraseña Cliente
	Teléfono Cliente
	Tipo Electrodomestico
	Marca Electrodomestico
	Modelo Electrodomestico
	Puntuación CalificacionServicio
	Reseña CalificacionServicio
	FechaHora CalificacionServicio
	DescripciónDaño Electrodomestico
	Estado SolicitudDeServicio
	FechaHora SolicitudDeServicio
	Nombre NivelDeAcceso
	Descripción NivelDeAcceso

Base_de_Datos	
	Ubicación OrdenDeTrabajo
	FechaHoraInicio OrdenDeTrabajo
	FechaHoraFinal OrdenDeTrabajo
	Estado OrdenDeTrabajo
	Observaciones OrdenDeTrabajo
	Nombre TipoDeServicio
	Descripción TipoDeServicio
	Costo TipoDeServicio
	Nombre Administradores
	Apellido Administradores
	Contraseña Administradores
	Teléfono Administradores
	Correo Administradores
	Estado Administradores
	Nombre Tecnico
	Apellido Tecnico
	Correo Tecnico
	Contraseña Tecnico
	Teléfono Tecnico
	Estado Tecnico
	Cargo Administradores

Base_de_Datos	
	FechaEmisión OrdenDePago
	EstadoDePago OrdenDePago
	Monto Pago
	MétodoDe Pago
	FechaHora Pago
	MontoTotal OrdenDePago
	FechaInicio Garantía
	Descripción Garantía
	FechaFinalización Garantía
	ProcedimientoDe Garantía
	Estado Garantía
	FechaHoraEmisión Factura

Base de datos

Normalización:
Segunda forma normal.

SolicitudDeServicio	
	Estado SolicitudDeServicio
	Tipo Electrodomestico
	Marca Electrodomestico
	Modelo Electrodomestico
	Nombre TipoDeServicio
	Descripcion TipoDeServicio
	Costo TipoDeServicio
	DescripcionDaño Electrodomestico
	FechaHora SolicitudDeServicio

Administradores	
	Nombre Administradores
	Apellido Administradores
	Contraseña Administradores
	Telefono Administradores
	Correo Administradores
	Estado Administradores
	Nombre NivelDeAcceso
	Descripcion NivelDeAcceso
	Cargo Administradores

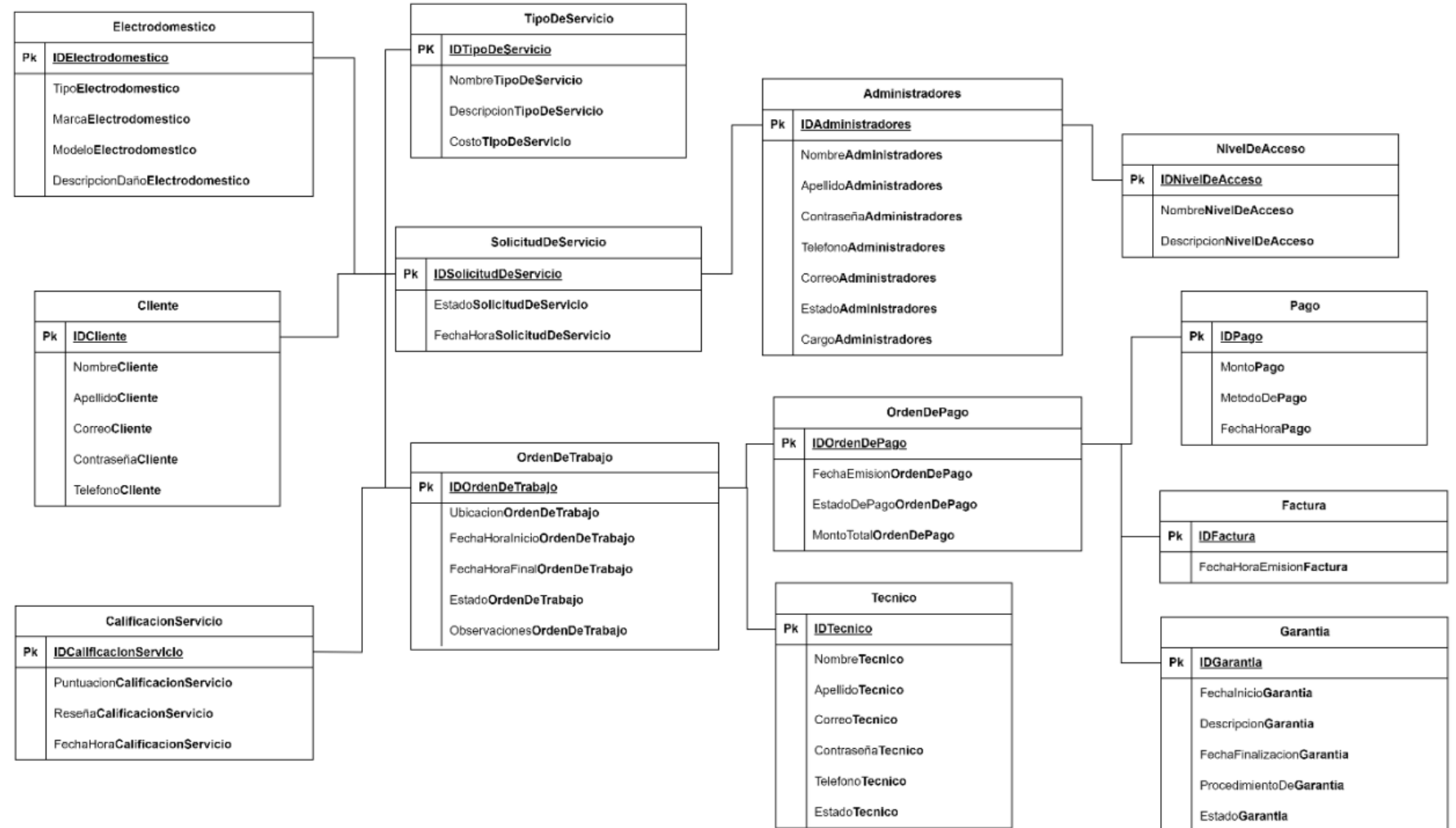
OrdenDeTrabajo	
	Ubicacion OrdenDeTrabajo
	FechaHoraInicio OrdenDeTrabajo
	Puntuacion CalificacionServicio
	Reseña CalificacionServicio
	FechaHora CalificacionServicio
	FechaHoraFinal OrdenDeTrabajo
	Estado OrdenDeTrabajo
	Nombre Tecnico
	Apellido Tecnico
	Correo Tecnico
	Contraseña Tecnico
	Telefono Tecnico
	Estado Tecnico
	Observaciones OrdenDeTrabajo

Cliente	
	Nombre Cliente
	Apellido Cliente
	Correo Cliente
	Contraseña Cliente
	Telefono Cliente

Pago_Factura	
	FechaEmision OrdenDePago
	EstadoDePago OrdenDePago
	Monto Pago
	MetodoDe Pago
	FechaHora Pago
	FechaInicio Garantia
	Descripcion Garantia
	FechaFinalizacion Garantia
	ProcedimientoDe Garantia
	Estado Garantia
	FechaHoraEmision Factura
	MontoTotal OrdenDePago

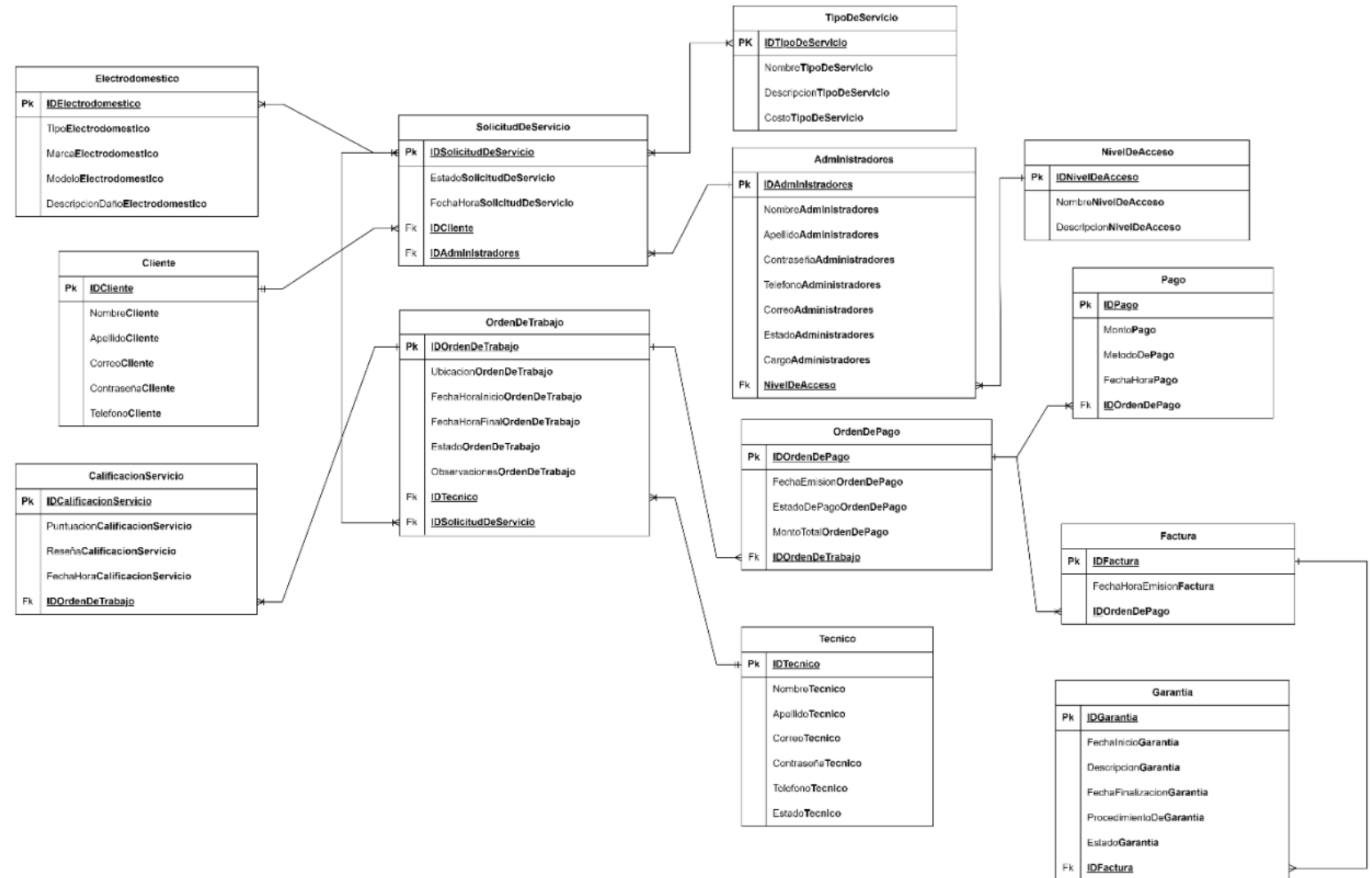
Base de datos

Normalización:
Tercera forma normal.



Base de datos

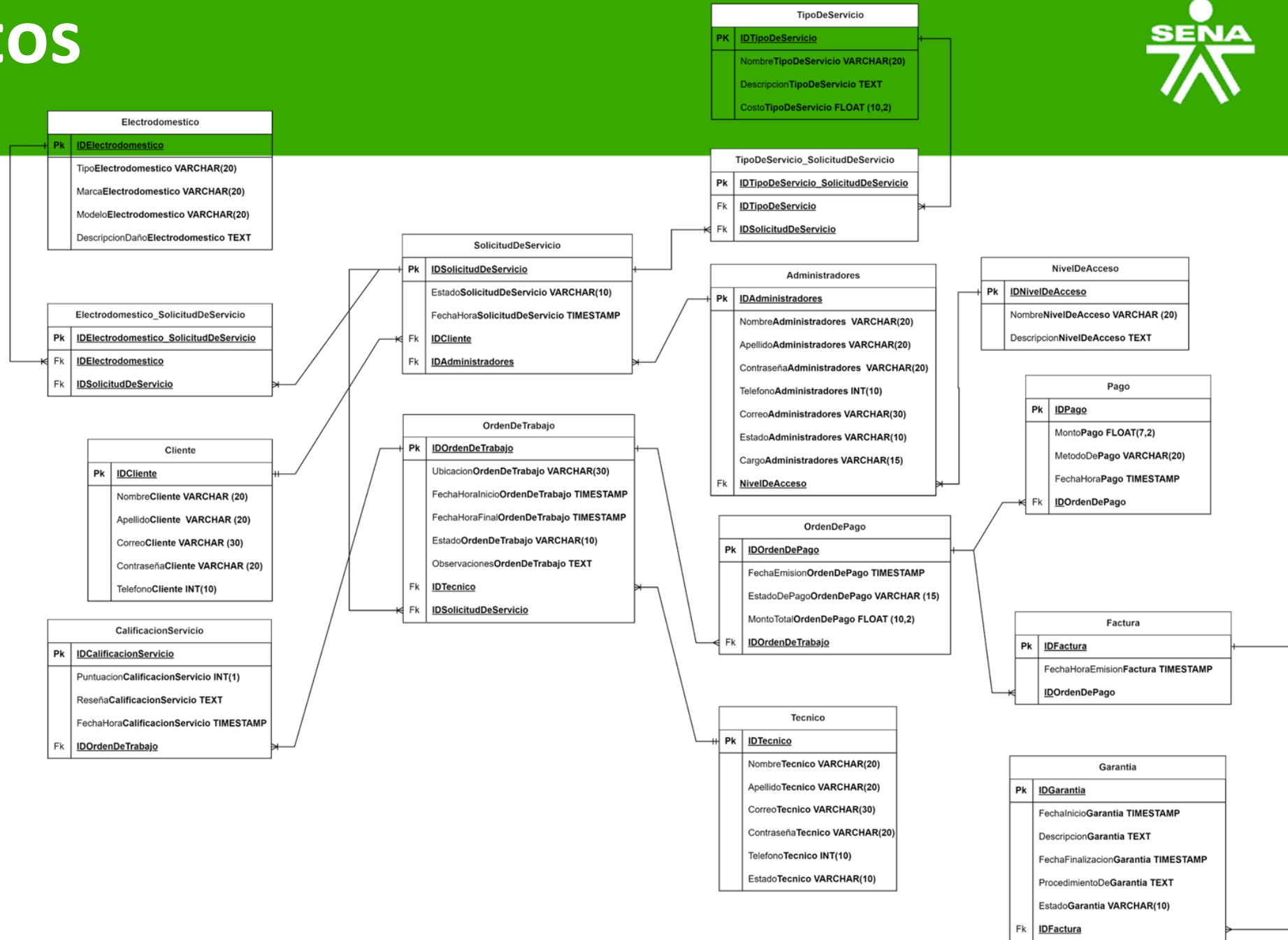
Nivel 0.



Base de datos



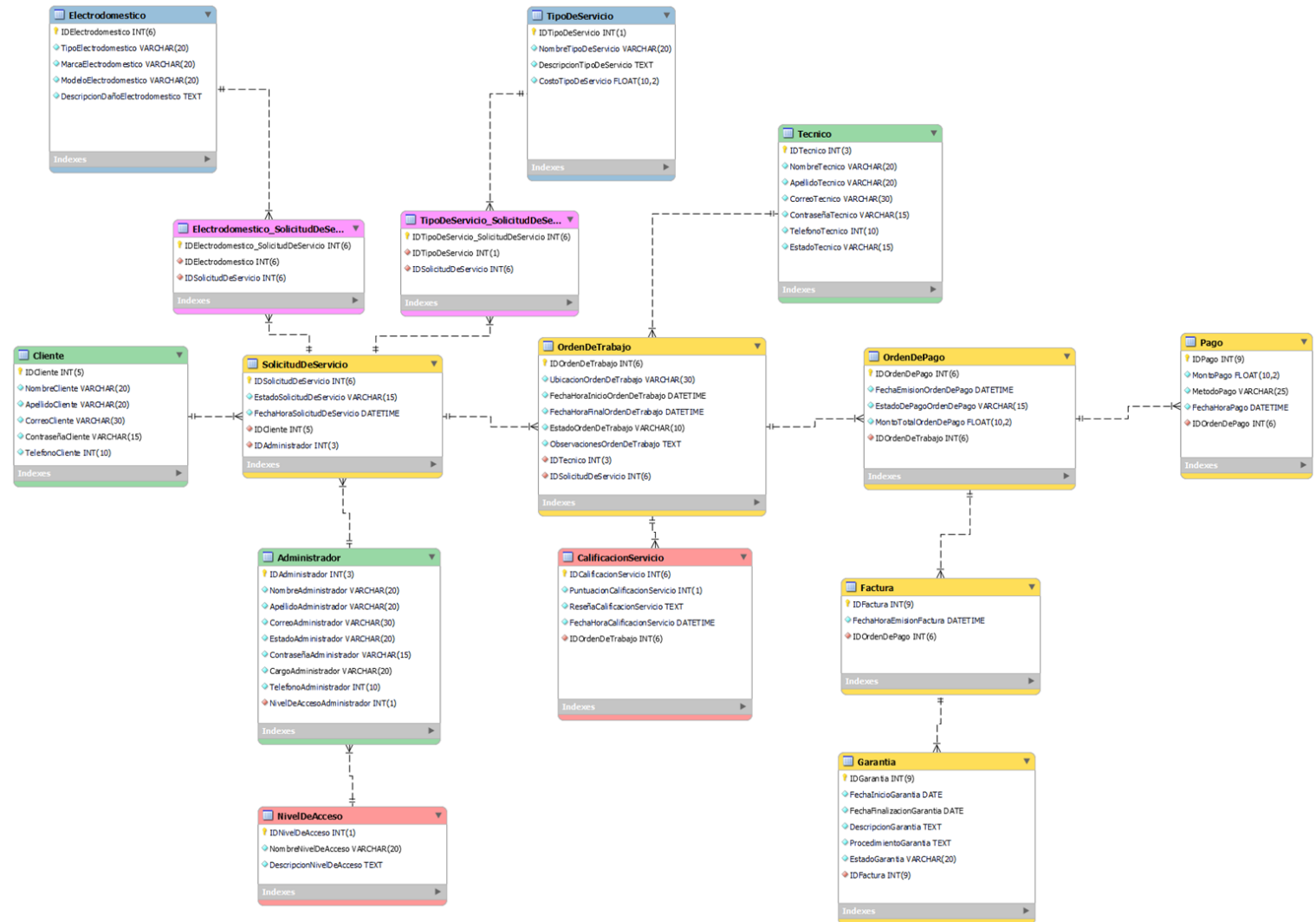
Modelo Relacional.



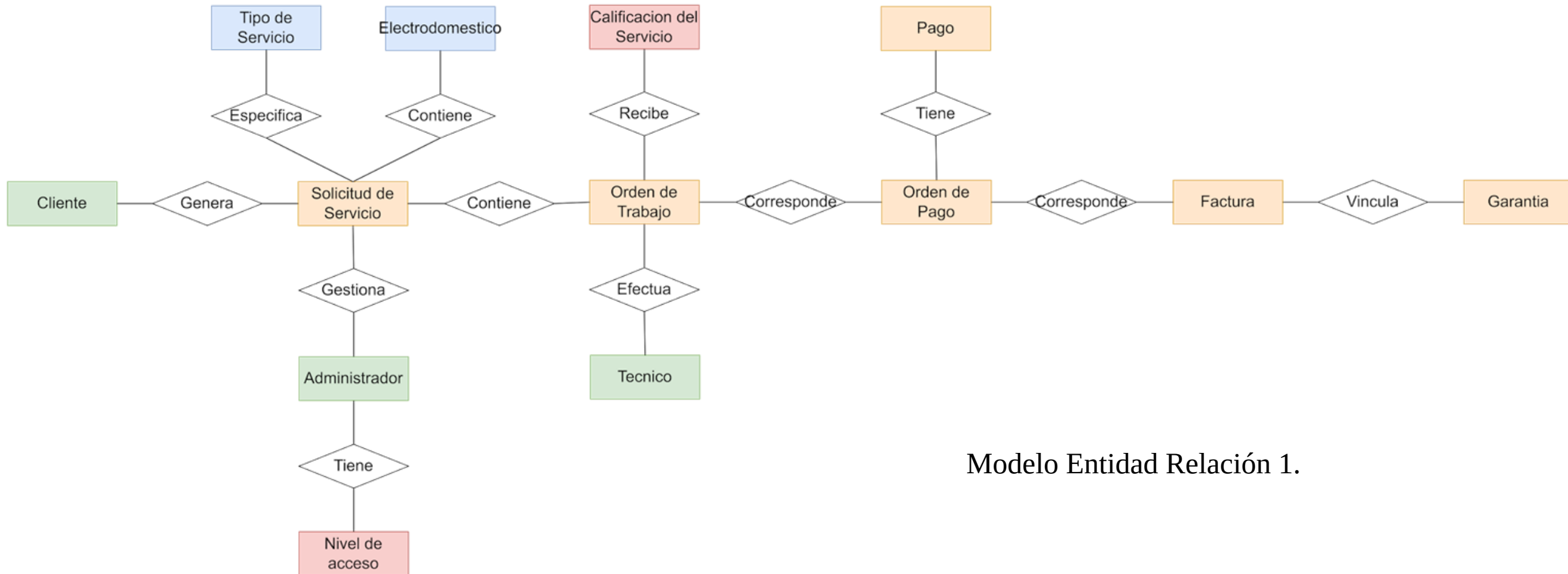
Base de datos



Diagrama en MySQL WorkBench.

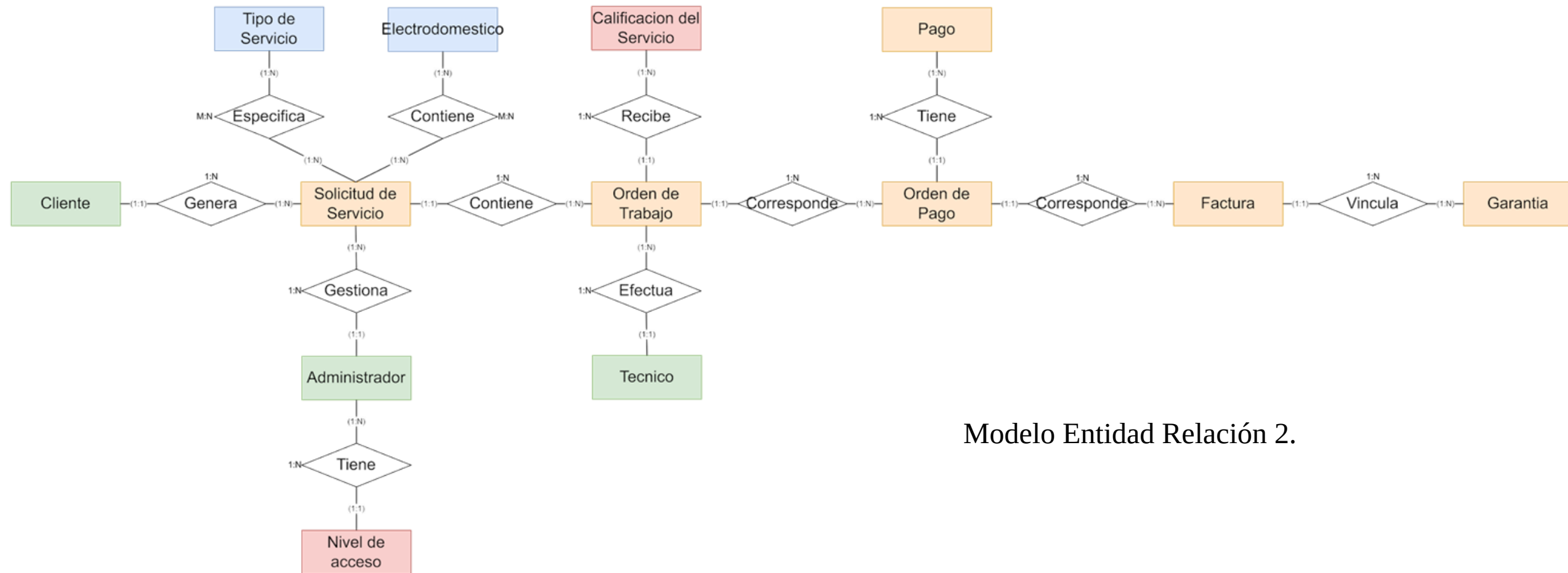


Base de datos



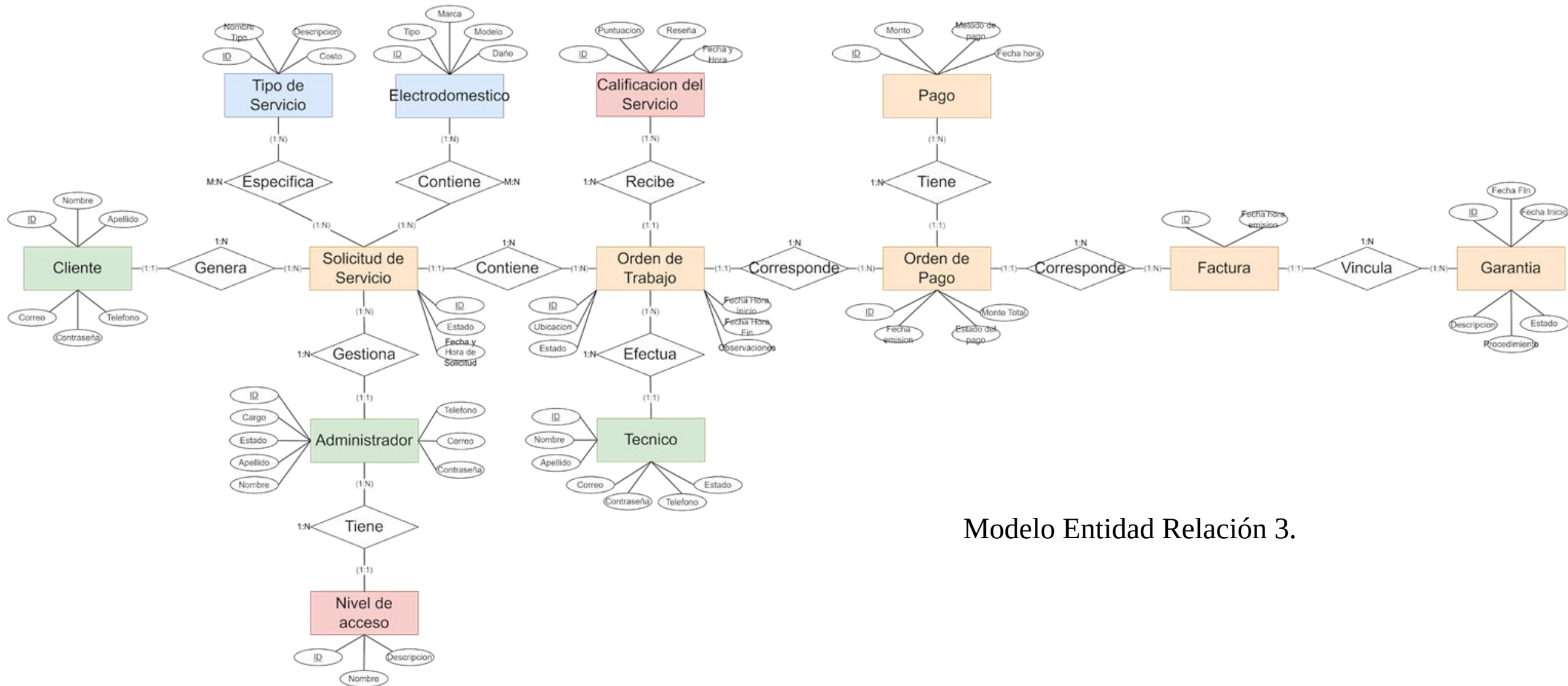
Modelo Entidad Relación 1.

Base de datos



Modelo Entidad Relación 2.

Base de datos



Modelo Entidad Relación 3.

Diccionario de datos



administrador

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IDAdministrador (Primaria)	int(3)	No			Numero de identificacion del administrador, asignado por el sistema.	
NombreAdministrador	varchar(20)	No			Nombre de administrador.	
ApellidoAdministrador	varchar(20)	No			Apellidos del administrador.	
CorreoAdministrador	varchar(30)	No			Correo electronico perteneciente al administrador.	
EstadoAdministrador	varchar(20)	No			Estado actual del administrador.	
ContraseñaAdministrador	varchar(15)	No			Contraseña de seguridad del administrador.	
CargoAdministrador	varchar(20)	No			Cargo que ocupa el administrador en la organizacion.	
TelefonoAdministrador	int(10)	No			Telefono de contacto del administrador (celular).	
NivelDeAccesoAdministrador	int(1)	No		niveldeacceso -> IDNivelDeAcceso	Nivel de acceso o permisos en el sistema que tiene el administrador.	

índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IDAdministrador	5	A	No	
IDNivelDeAcceso_idx	BTREE	No	No	NivelDeAccesoAdministrador	5	A	No	

calificacionservicio

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IDCalificacionServicio (Primaria)	int(6)	No			Numero de identificaicon de la calificacion del servicio.	
PuntuacionCalificacionServicio	int(1)	No			Puntuacion asignada al servicio realizado.	
ReseñaCalificacionServicio	text	No			Reseña del cliente acerca del servicio.	
FechaHoraCalificacionServicio	datetime	No			Fecha y hora en que se realiza la calificacion.	
IDOrdenDeTrabajo	int(6)	No		ordendetrabajo -> IDOrdenDeTrabajo	Numero de identificaicon de la orden de trabajo a la cual se le realizara la calificacion.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IDCalificacionServicio	0	A	No	
IDOrdenDeTrabajo_idx	BTREE	No	No	IDOrdenDeTrabajo	0	A	No	

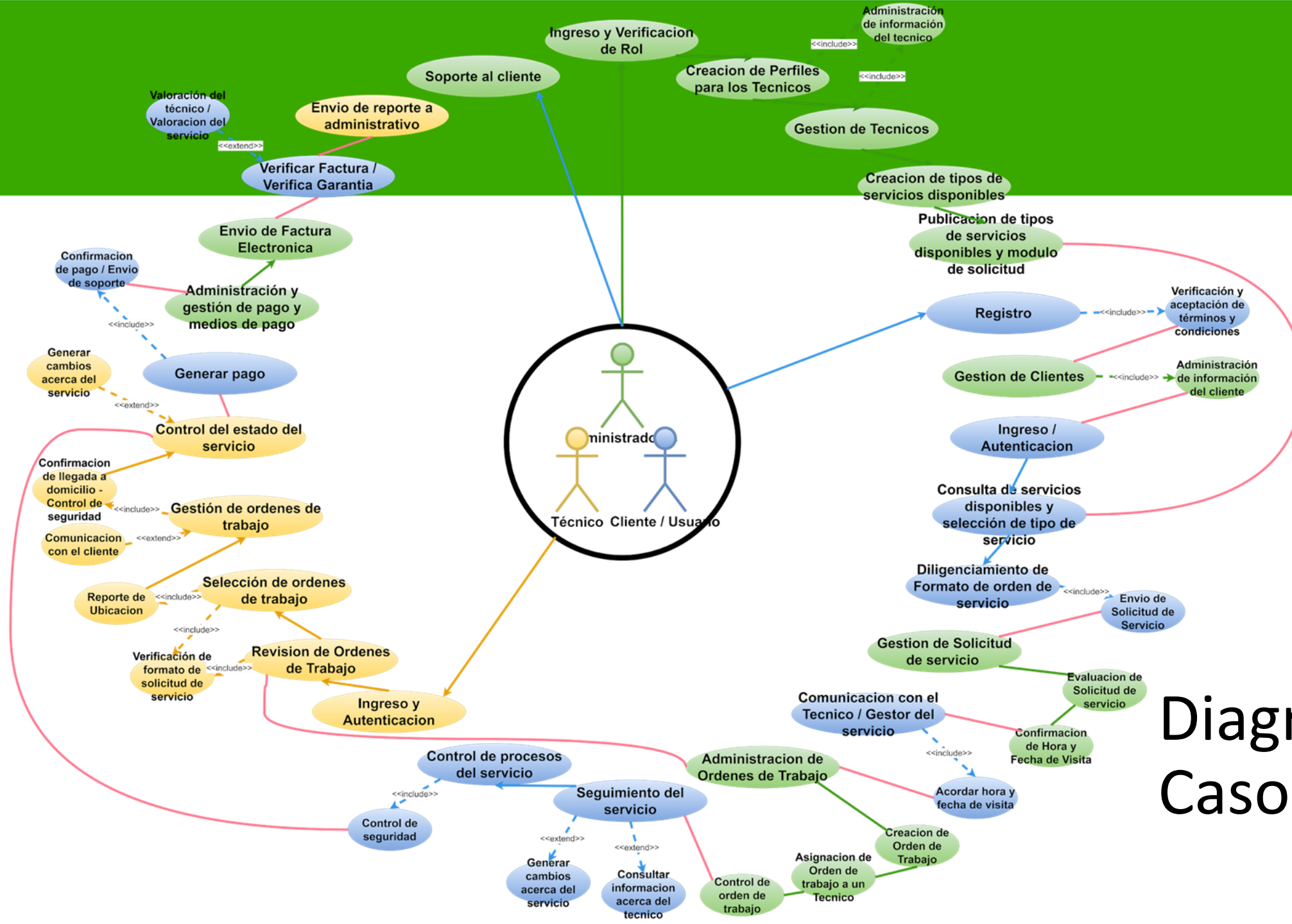
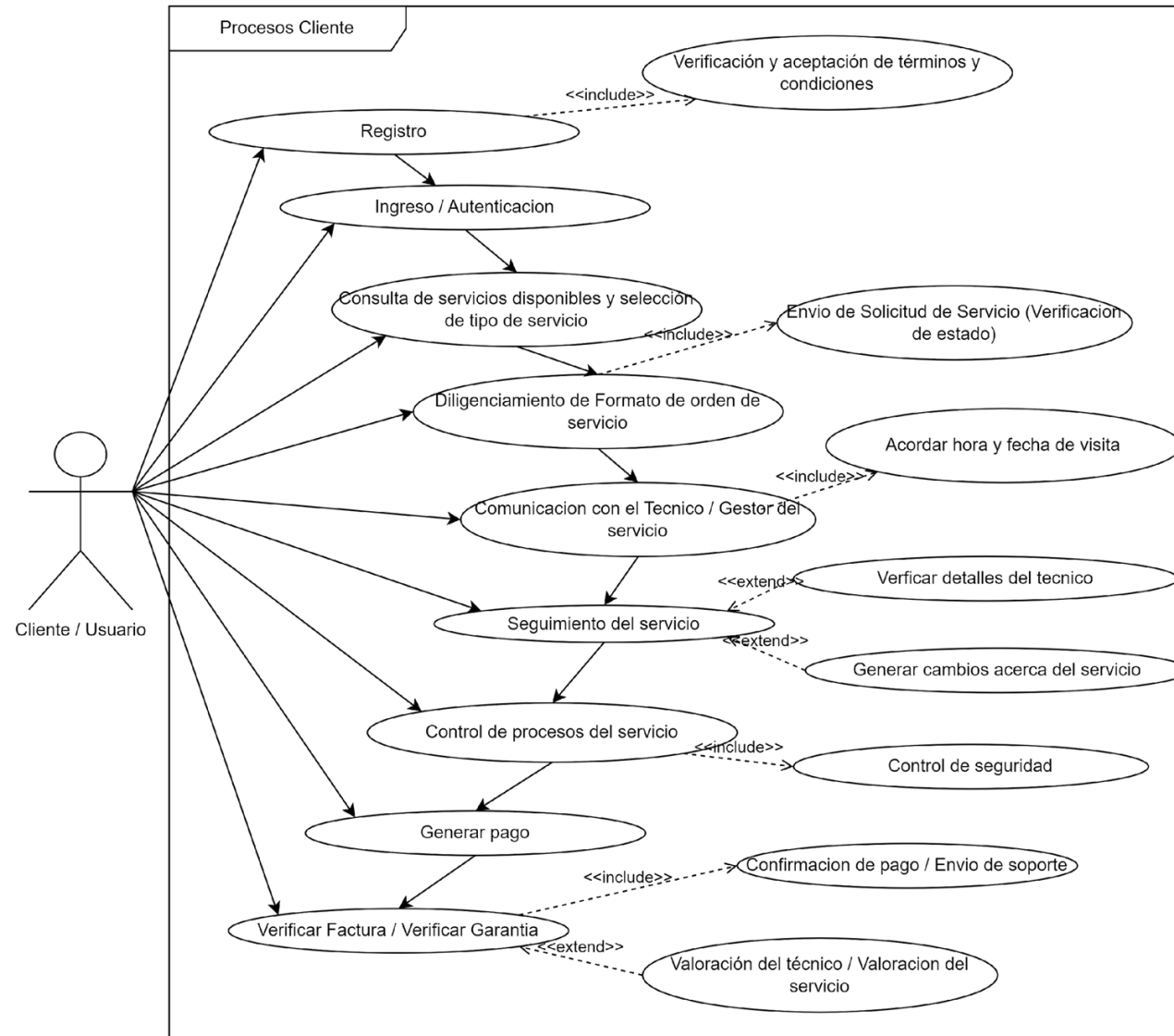


Diagrama de Casos de uso

Diagramas de Casos de uso



Costos del proyecto

Costo Inicial del Proyecto	
Concepto	Valor
Gastos de Constitucion	\$ -
Plan de Inversión	\$ 2.150.000,00
Gastos de Personal	\$ 4.200.000,00
Parafiscales	\$ 2.155.860,00
Gastos Administrativos	\$ 655.000,00
Gastos de Marketing	\$ -
Costos de Insumos	\$ -
Total	\$ 9.160.860,00



Propuesta técnica – Proveedores

ElectroMovil - Análisis Comparativo Tarifas Proveedores

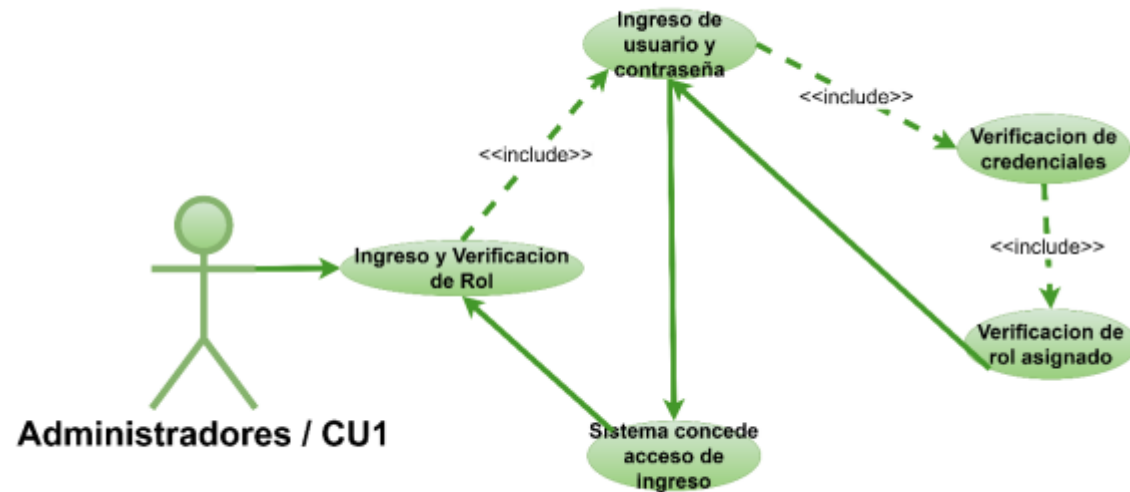
Nº	Nombre	Imagen	Procesador	Detalles	Garantía	DELL	techinn.com	Huawei	Mercedes Libre	Honor	HP STORE	Alkasto	BBN Photo Video Audio	Lenovo	Aurito	Esito	Peleteile	Precio más bajo	Proveedor precio más bajo	Precio más alto	Proveedor precio más alto	Diferencia entre Precio más alto y más bajo	Observaciones Generales	RECOMENDACIÓN
1	PC DELL Optiplex 3020 MFF		Intel®Core™i7-10700T 10 Generación	12 MB de memoria caché; [2.2 GHz a 3.2 GHz, 35W]; Memoria DDR4 de 4GB, 1*4GB, sin ECC 2.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive	1 año de Garantía	4.008.736,0	0,0	0,0	Mercedes Libre	0,0	0,0	0,0	4.234.996	0,0	0,0	0,0	0,0	4.008.736,0	DELL	4.008.736,0	DELL	0,0	Procesadores mas bajo	No
2	Lenovo Onedroid Sobremesa 1101001U		Intel®Core™i7-10700 10 Generación	16 GB de memoria caché; [29 GB] SDRAM DDR4 de 16 GB y SSD de 512 GB	1 año de Garantía	0,0	6.246.232,0	0,0	1.249.232,0	0,0	0,0	0,0	6.342.479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.246.232,0	Mercedes Libre	6.246.232,0	techinn.com	4.997.352,0	Por velocidad y capacidad	Si
3	HUAWEI MateStation S AMD R54600G		AMD Ryzen™ 5 4600G	M2 de 2 TB Gbit/s en velocidad; Huawei Share	1 año de Garantía	0,0	0,0	1.000.030	2.399.300,0	2.399.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	0,0	2.399.300,0	Mercedes Libre	2.500.000,0	Esito	3.900.350,0	Por velocidad y capacidad y procesador	Si
4	HP Pro Desk 400 G7		Intel®Core™i5 10350	Memoria Ram 8 GB tecnología DDR4, memoria de disco duro 2 TB 5400 RPM 7200 GB	1 año de Garantía	0,0	3.290.232,0	0,0	2.630.000,0	0,0	0,0	0,0	2.230.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.290.232,0	techinn.com	3.290.232,0	techinn.com	0,0	Gran equipo pero hay de mejores calidad y mejores funcionalidades	NO
5	Mouse inalámbrico ThinkPad Essential		Elegante, estildado diseño, tamaño completo ofrece calidad excepcional en una solución inalámbrica moderna.	Portabilidad y ergonomía con base asórtico de 1200 DPI Conexión USB 3.0 Alámbrico de 2,4 GHz de conexión inalámbrica; Sensor óptico y resolución de 1200 DPI para una experiencia de seguimiento suave.	1 Año de Garantía	0,0	36.202,0	0,0	92.900,0	89.900,0	69.900,0	10.000,0	0,0	0,0	126.900,0	42.900,0	169.900,0	36.900,0	Peleteile	169.900,0	Peleteile	0,0	Es un mouse muy elegante, comodo, tecnologico y se adapta en la linea de desarrollo	Si

Especificaciones de casos de uso

Actor	Cliente	Identificador: ACT1
Descripción	El cliente es el usuario final del sistema. Es quien solicita los servicios técnicos, quien recibe dichos servicios y paga por ellos.	
Características	- Persona natural o jurídica que posee uno o más electrodomésticos que requieren mantenimiento o reparación. - Utiliza el aplicativo web para interactuar con el sistema. - Puede realizar: Consulta de servicios disponibles, Solicitudes de servicio, Consulta y cambios en el servicio, realizar pagos y evaluar el servicio.	
Relación	Administrador (Gestor de la solicitud de servicio), Administrador (Gestor de la orden de trabajo), Técnico asignado al servicio, Aplicativo (Solicitud de servicio, Pagos, seguimiento del servicio, etc).	
Referencias	Casos de Uso: Registro, Solicitud de Servicio, Seguimiento de Servicio, Realización de Pagos, Pago y Facturación, Comunicación y Soporte, Evaluación de Servicios.	

Actor	Técnico	Identificador: ACT2
Descripción	El Técnico es el encargado de llevar a cabo el servicio solicitado por el cliente asignado como orden de trabajo por el administrador.	
Características	- Persona con habilidades técnicas, vinculado a la empresa, con certificaciones para reparar neveras y lavadoras. - Utiliza el aplicativo web para gestionar las ordenes de trabajo asignadas. - Actualiza las ordenes de trabajo, se comunica con el cliente, envía reportes.	
Relación	Administrador de quien recibe la orden de trabajo asignada y envía reportes, cliente, sistema que usa para enviar reportes, recibir órdenes de trabajo y generar actualizaciones.	
Referencias	Casos de Uso: Gestión de Órdenes de Trabajo, Actualización de Estado, Comunicación con Clientes, Asignación de Órdenes, Reporte de Ubicación, Confirmación de Servicio.	

Especificaciones de casos de uso



Caso de Uso	Administrador – Ingreso y verificación de rol.	Identificador: CU1
Actores	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Referencias	Ninguna (requerimiento inicial).	
Precondición	El administrador debe estar registrado en el sistema.	
Postcondición	El administrador tiene acceso al panel de administración.	
Descripción	Permite al administrador ingresar sus credenciales y verificar su rol para acceder al sistema.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El administrador abre el aplicativo web.
2	Administrador	El administrador ingresa con su usuario y contraseña.
3	Sistema	El sistema verifica las credenciales.
4	Sistema	El sistema verifica el rol de administrador.
5	Sistema	El sistema concede acceso al panel de administración.



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



@SENAComunica

www.sena.edu.co